EQUIPOS Y MÁQUINAS TÉRMICAS: TAREA 1

Felipe Campos Calderón

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Ingeniería Mecánica
21 de Mayo de 2026

Se dispone de una caldera para la generación de vapor saturado a una presión de 10 [barg], la cual recibe agua de alimentación a 105 [°C]. La caldera utiliza GLP como combustible, con una composición volumétrica de 70 % propano y 30 % butano, operando con un 15 % de exceso de aire. Asuma combustión completa y temperatura ambiente 25 [°C]. Los gases de escape ingresan directamente a un banco de 60 tubos de 2 [in] de diámetro exterior y 6 [mm] de espesor, los cuales se encuentran distribuidos de maneras uniforme dentro de un cuerpo cilíndrico de 3,5 [m] de largo y 2 [m] de diámetro, provisto con una aislación térmica de 150 [mm] de espesor. Las purgas del sistema se realizan mediante un control automático que mantiene la concentración de sólidos totales disueltos (STD) en un valor constante de 3200 [ppm]. Además, se mide la concentración de STD en la descarga del desaireador, obteniéndose un valor de 350 [ppm]. El régimen de carga de la carga varía en función de la hora y se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1: Condiciones de operación de la caldera según régimen de carga.

Horario	**Generación de vapor [kg/h]**	**Temperatura gases de escape [°C]**
00:00–06:00	2800	205
06:00–12:00	3200	225
12:00–18:00	3400	240
18:00–24:00	3000	215

Las temperaturas superficiales de la caldera pueden aproximarse mediante relaciones lineales en función de la temperatura de los gases de escape:

$$T_{\text{manto}} = 0,4286 \cdot T_g - 27,86 \tag{1}$$

$$T_{\text{placa trasera}} = T_g - 145 \tag{2}$$

$$T_{\text{placa delantera}} = 0,4286 \cdot T_g - 17,86 \tag{3}$$

Donde todas las temperaturas están expresadas en [°C]. Para el estado estacionario se solicita determinar:

1. El flujo de calor requerido para la generación de vapor para cada régimen de carga.
2. Las perdidas de calor por convección y radiación para cada régimen de carga.
3. Temperatura superficial de los tubos para cada régimen de carga y la evolución de esta temperatura en función del tiempo.
4. Flujo másico de combustible para cada régimen de carga.
5. Pérdida en gases de escape para cada régimen de carga.
6. Eficiencia térmica global de la caldera.

1. Flujo de calor requerido para cada régimen

El flujo de calor requerido para la generación de vapor o calor útil suministrado por la combustión puede determinarse considerando el calor total necesario para llevar hasta la condición de saturación tanto el flujo másico de purga como el flujo másico de agua que efectivamente será transformada en vapor. Esto se modela a partir de la ecuación (4).

$$\dot{Q}_{util} = \dot{m}_{vapor} \cdot (h_g - h_{in}) + \dot{m}_{purga} \cdot (h_f - h_{in}) \tag{4}$$

Donde h_g es la entalpía del vapor saturado a presión de trabajo, h_f es la entalpía del líquido saturado a presión de trabajo y h_{in} es la entalpía del agua de alimentación que está entrando a la caldera.

Para determinar el flujo másico de purga, se determina el balance másico del sistema tanto por el lado del agua como por el lado de los sólidos, según las ecuaciones (5) y (6), respectivamente.

$$\dot{m}_{alimentacion} = \dot{m}_{vapor} + \dot{m}_{purga} \tag{5}$$

$$F \cdot \dot{m}_{alimentacion} = B \cdot \dot{m}_{purga} \tag{6}$$

Resolviendo para $\dot{m}_{purga}$, a partir de (5) y (6), se obtiene la ecuación (7) para el flujo másico de purga.

$$\dot{m}_{purga} = \frac{F \cdot \dot{m}_{vapor}}{B - F} \tag{7}$$

Utilizando los valores entregados en el enunciado para cada régimen y las expresiones (4) y (7), se determina el flujo de calor requerido para cada régimen. Los resultados se presentan el la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados del balance de masa y flujo de calor requerido por régimen de carga.

Horario	$\dot{\mathbf{m}}_{\mathbf{vapor}}$ **[kg/s]**	$\dot{\mathbf{m}}_{\mathbf{purga}}$ **[kg/s]**	$\mathbf{h_g}$ **[kJ/kg]**	$\mathbf{h_f}$ **[kJ/kg]**	$\mathbf{h_{in}}$ **[kJ/kg]**	$\dot{\mathbf{Q}}_{\mathbf{util}}$ **[kW]**
00:00–06:00	0,7778	0,09552	2781	781,4	440,9	1853
06:00–12:00	0,8889	0,1092	2781	781,4	440,9	2117
12:00–18:00	0,9444	0,1160	2781	781,4	440,9	2250
18:00–24:00	0,8333	0,1023	2781	781,4	440,9	1985

Los resultados presentados en la Tabla 2 se determinaron utilizando la presión de trabajo $P_{trabajo} = 11\,[bar]$, la temperatura de entrada del agua $T_{in} = 105\,[°C]$ y además las concentraciones $B = 3200\,[ppm]$ y $F = 350\,[mm]$. Notar que estos valores son constantes a lo largo de todos los regímenes.

$\dot{Q}_{util}$ representa la demanda térmica del sistema para poder generar vapor al régimen solicitado y a la presión solicitada. El horario de mayor demanda energética es el tercer turno (12:00–18:00), lo cual tiene coherencia ya que es el momento en donde existe una mayor demanda de caudal másico de vapor saturado.

El flujo másico de agua que se retira de la caldera, la purga, tiene un efecto considerable sobre la demanda de energía térmica del sistema. Este es un punto importante de análisis de factibilidad y diseño del equipo, ya que este actúa como una suerte de sumidero de energía térmica y hace que la eficiencia del sistema baje.

2. Perdidas por convección y radiación para cada régimen

Para determinar las perdidas por convección y radiación se utiliza la norma **ASME PTC 4-2008**, la cual indica que el flujo de calor producto de la convección y la radiación se determina mediante (8).

$$Q_{rLSrc} = C_1 \sum [(H_{caz} + H_{raz}) \cdot A_{fz} \cdot (T_{MnAfz} - T_{MnAz})] \tag{8}$$

Donde:

- C_1: Es un factor de conversión. Para obtener el resultado expresado en el sistema internacional, se utiliza 0,293.
- A_{fz}: Es el área plana proyectada de la carcasa, medida en pies cuadrados.
- T_{MnAfz}: Es la temperatura superficial promedio del área, medida en grados Fahrenheit.
- T_{MnAz}: Es la temperatura del aire ambiente local para el área, en [°F].

El coeficiente de transferencia de calor por convección determinado sobre el área de la carcasa está dado por la ecuación (9), presentada a continuación.

$$H_{caz} = \text{máx}\left[0{,}2 \cdot (T_{di})^{0{,}33}; 0{,}35 \cdot (V_{Az})^{0{,}8}\right] \tag{9}$$

Donde:

- T_{di}: Es la diferencia de temperatura entre la superficie y el ambiente ($T_{MnAfz} - T_{MnAz}$), expresada en [°F].
- V_{Az}: Es la velocidad promedio del aire cerca de la superficie, la cual se mide en pies por segundo.

El coeficiente de transferencia de calor por radiación determinado sobre el área de la carcasa está dado por la ecuación (10), presentada a continuación.

$$H_{raz} = 0{,}847 + 2{,}367 \times 10^{-3} \cdot T_{di} + 2{,}94 \times 10^{-6} \cdot T_{di}^2 + 1{,}37 \times 10^{-9} \cdot T_{di}^3 \tag{10}$$

Donde:

- El diferencial de temperatura T_{di} está meidido en [°F].
- La norma asume una emisividad de superficie de 0,80 y una temperatura ambiente de referencia de 77 [°F] (25 [°C]).

Para determinar las perdidas requeridas, se distribuye la carcasa de la caldera en 4 áreas proyectadas, incluyendo la aislación descrita por el enunciado. La distribución se esquematiza en la Figura 1.

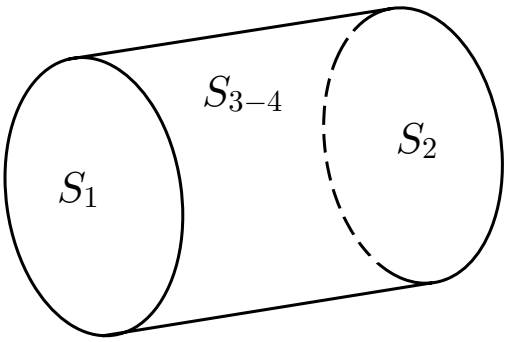


Figura 1: Distribución de áreas de la carcasa de la caldera.

Según lo que indica la norma, las áreas consideradas son S_1 la proyección de la placa delantera, S_2 es la proyección de la placa trasera y S_3 junto a S_4 son las proyecciones de la parte delantera y trasera del manto de la caldera.

Notar que los cálculos se realizaron utilizando un diámetro efectivo $D_{cal} = 7,546\,[ft]$ ya que se considera el espesor aumentado producto de la aislación térmica. Se utiliza una temperatura ambiental de $T_{amb} = 77\,[^\circ F]$, según lo indiciado por el enunciado. Para determinar el coeficiente de convección se utiliza la velocidad referencial de la norma $V_{aire} = 1,67\,[ft/s]$.

A continuación se presentan cuatro tablas, las cuales muestran los resultados obtenidos para la perdida de calor por convección y radiación para cada horario, a partir de la teoría definida por las ecuaciones (8), (9) y (10).

Tabla 3: Perdidas por convección y radiación para el horario 00:00–06:00.

Superficie	$\mathbf{T_{sup}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{T_{di}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{H_{caz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{H_{raz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{A_s\,[ft^2]}$	$\mathbf{\dot{Q}_{RC}\,[kW]}$
1	158,0	81,00	0,8528	1,059	44,72	2,029
2	140,0	63,00	0,7849	1,008	44,72	1,480
3	140,0	63,00	0,7849	1,008	86,65	2,868
4	140,0	63,00	0,7849	1,008	86,65	2,868
					Total	**9,246**

Tabla 4: Perdidas por convección y radiación para el horario 06:00–12:00.

Superficie	$\mathbf{T_{sup}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{T_{di}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{H_{caz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{H_{raz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{A_s\,[ft^2]}$	$\mathbf{\dot{Q}_{RC}\,[kW]}$
1	173,4	96,44	0,9033	1,104	44,72	2,536
2	176,0	99,00	0,9111	1,111	44,72	2,624
3	155,4	78,44	0,8438	1,051	86,65	3,774
4	155,4	78,44	0,8438	1,051	86,65	3,774
					Total	**12,710**

Tabla 5: Perdidas por convección y radiación para el horario 12:00–18:00.

Superficie	$\mathbf{T_{sup}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{T_{di}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{H_{caz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{H_{raz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{A_s\,[ft^2]}$	$\mathbf{\dot{Q}_{RC}\,[kW]}$
1	185,0	108,0	0,9377	1,139	44,72	2,939
2	203,0	126,0	0,9866	1,195	44,72	3,601
3	167,0	90,01	0,8830	1,085	86,65	4,497
4	167,0	90,01	0,8830	1,085	86,65	4,497
					Total	**15,530**

Tabla 6: Perdidas por convección y radiación para el horario 18:00–24:00.

Superficie	$\mathbf{T_{sup}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{T_{di}\,[^\circ F]}$	$\mathbf{H_{caz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{H_{raz}\,[btu/hr \cdot ft^2 \cdot^\circ F]}$	$\mathbf{A_s\,[ft^2]}$	$\mathbf{\dot{Q}_{RC}\,[kW]}$
1	165,7	88,72	0,8788	1,081	44,72	2,278
2	158,0	81,00	0,8528	1,059	44,72	2,029
3	147,7	70,72	0,8154	1,030	86,65	3,313
4	147,7	70,72	0,8154	1,030	86,65	3,313
					Total	**10,930**

3. Temperatura superficial de los tubos y evolución

El mecanismo de transferencia de calor predominante en esta caldera es la ebullición por nucleación. Por lo tanto, el flujo de calor requerido o útil en el inciso 1 se transfiera al agua mediante este fenómeno. Para modelar este escenario se utiliza la correlación de Rohsenow, dada por (11).

$$\dot{q}_{nucleacion} = \mu_l h_{fg} \left[\frac{g(\rho_l - \rho_v)}{\sigma}\right]^{1/2} \left[\frac{C_{pl}(T_s - T_{sat})}{C_{sf} h_{fg} Pr_l^n}\right]^3 \tag{11}$$

Donde $\dot{q}_{nucleacion}$ representa el flujo de calor por unidad de área. La temperatura superficial de los tubos (T_s) para cada régimen se determina resolviendo la ecuación (11) computacionalmente en EES. Para esto, se emplea su función integrada $\mathbf{q''_s = Nucleate_Boiling(Fluid, T_sat, T_w, C_s_f)}$, considerando una constante experimental $C_{sf} = 0,013$. Para plantear la ecuación con una sola incógnita y resolver T_s, se establece que:

$$\dot{q}_{nucleacion} = \frac{\dot{Q}_{util}}{A_{tubos}} = \frac{\dot{Q}_{util}}{N_{tubos} \cdot \pi \cdot D_{ext} \cdot L_{tubos}} \tag{12}$$

Utilizando, $D_{ext} = 2\ [in]$, $L_{tubos} = 3,5\ [m]$, $N_{tubos} = 60$ y la temperatura de saturación a la presión de trabajo, $T_{sat} = 184,1\ [°C]$, se determina el flujo de calor por área y la temperatura de los tubos para cada horario.

Tabla 7: Resultados del flujo de calor por nucleación y temperatura de los tubos.

Horario	$\mathbf{A_{tubos}\ [m^2]}$	$\mathbf{T_{sat}\ [°C]}$	$\mathbf{C_{sf}}$	$\mathbf{\dot{q}_{nucleacion}\ [W/m^2]}$	$\mathbf{T_{tubos}\ [°C]}$
00:00–06:00	33,51	184,1	0,013	55283	188,4
06:00–12:00	33,51	184,1	0,013	63181	188,6
12:00–18:00	33,51	184,1	0,013	67130	188,7
18:00–24:00	33,51	184,1	0,013	59232	188,5

Los resultados de la tabla 7 muestran que la temperatura de los tubos supera por cerca de 4 $[°C]$ la temperatura de saturación del agua y además, esta temperatura se mantiene relativamente constante durante los 4 horarios de trabajo. De todas maneras, existe una diferencia de temperatura de los tubos para cada régimen, la cual tiene una evolución temporal como muestra la Figura 2, en donde la mayor temperatura es para el horario 12:00–18:00, que es el régimen de mayor carga.

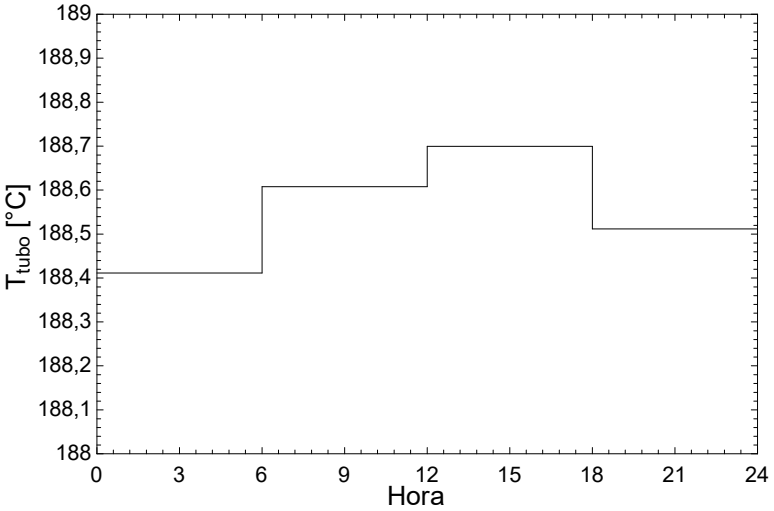


Figura 2: Evolución temporal de la temperatura de los tubos.

4. Flujo másico de combustible y perdidas en gases de escape por régimen

El flujo másico de combustible, para cada régimen, se puede obtener mediante el balance de energía del sistema por el lado del combustible, el cual queda expresado como:

$$\dot{m}_{comb} \cdot PCI = \dot{Q}_{util} + \dot{Q}_{RC} + \dot{m}_{comb} \cdot \sum R_j \cdot \Delta h_j \tag{13}$$

Notar que en la ecuación (13) se desprecia el término correspondiente al calor producto del aire de combustión. Esto se debe a que la temperatura del aire coincide con la temperatura de referencia, por lo tanto la diferencia de entalpía es nula. Para todos los estados, el PCI del combustible y R_j serán constantes ya que dependen netamente de la composición del combustible. Estos valores se resumen en la Tabla 8.

Tabla 8: Propiedades de combustión del GLP y relaciones de masa de los gases de escape.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Poder Calorífico Inferior	PCI	45976	kJ/kg
Fracción másica de Carbono	x_c	0,8205	-
Fracción másica de Hidrógeno	x_h	0,1794	-
Masa CO_2 / masa comb.	R_{CO_2}	3,007	kg/kg
Masa H_2O / masa comb.	R_{H_2O}	1,604	kg/kg
Masa O_2 / masa comb.	R_{O_2}	0,5415	kg/kg
Masa N_2 / masa comb.	R_{N_2}	13,67	kg/kg

Integrando estas relaciones en el balance de energía del combustible dado por (13), considerando el flujo de calor útil y las pérdidas por radiación y convección hacia el entorno, se obtiene el flujo másico de combustible requerido y la magnitud de las pérdidas térmicas arrastradas por los gases de escape ($\dot{Q}_{ge}$) para cada horario. Los resultados se detallan en la Tabla 9.

Tabla 9: Flujo másico de combustible y calor de gases de escape por régimen de carga.

Horario	$\dot{\mathbf{Q}}_{\mathbf{util}}$ **[kW]**	$\dot{\mathbf{Q}}_{\mathbf{RC}}$ **[kW]**	$\dot{\mathbf{m}}_{\mathbf{comb}}$ **[kg/s]**	$\dot{\mathbf{Q}}_{\mathbf{ge}}$ **[kW]**
00:00–06:00	1853	9,246	0,04406	163,5
06:00–12:00	2117	12,710	0,05091	210,4
12:00–18:00	2250	15,530	0,05455	242,8
18:00–24:00	1985	10,930	0,04746	186,1

A partir de la Tabla 9 se concluye que los resultados son coherente a todo el trabajo anterior realizado ya que el máximo de combustible utilizado es en el horario de 12:00–18:00, que como bien es sabido, es el horario de mayor carga del sistema. También, es fácil notar que la mayor perdida por gases de escape se produce, evidentemente, en el horario de mayor carga 12:00–18:00.

El consumo de combustible a lo largo de todos los turnos productivos durante el día, no presenta una gran fluctuación. El mayor salto en consumo se da entre el primer horario de 00:00–06:00 y el tercer horario de mayor carga 12:00–18:00, en donde, el último tiene un consumo extra de $15,6\,\%$ de combustible respecto al primero. Pero, la producción de vapor aumenta en un $21,4\,\%$ en el horario de 12:00–18:00 respecto al horario de 00:00–06:00, por lo que este mayor consumo de combustible está totalmente justificado.

5. Eficiencia térmica global de la caldera

La eficiencia de la caldera en cada régimen queda completamente determinada por el método directo, expresado en la ecuación (14).

$$\eta_{caldera\,inferior} = \frac{\dot{m}_{vapor} \cdot (h_g - h_{in})}{\dot{m}_{combustible} \cdot H_{inf}} \tag{14}$$

Los resultados de eficiencia para cada régimen productivo de la caldera, determinados mediante (14), están presentados en la tabla 10.

Tabla 10: Eficiencia de la caldera para cada régimen productivo.

Horario	$\dot{\mathbf{m}}_{\mathbf{vapor}}$ **[kg/s]**	$\dot{\mathbf{m}}_{\mathbf{comb}}$ **[kg/s]**	$\eta_{\mathbf{caldera}}$
00:00–06:00	0,7778	0,04406	0,8987
06:00–12:00	0,8889	0,05091	0,8888
12:00–18:00	0,9444	0,05455	0,8813
18:00–24:00	0,8333	0,04746	0,8937

A partir de los resultados de la tabla anterior, se desprende que el horario de mayor eficiencia el es horario de menor carga y por otra parte el horario de menor eficiencia es el horario de mayor carga. Lo anterior es coherente de un punto de vista físico, ya que, el horario de mayor demanda tiene una temperatura de salida de gases de escape mayor a la del horario menos solicitado, lo que se traduce en una transferencia de calor menos efectiva.

La eficiencia global de la caldera queda completamente definida a partir de la ponderación presentada en la ecuación (15).

$$\bar{\eta}_{ciclo} = \frac{\sum C_i \cdot t_i}{\sum \frac{C_i \cdot t_i}{\eta_i}} \tag{15}$$

En la ecuación anterior el término $C_i \cdot t_i$ representa la producción neta de vapor durante un régimen de trabajo medido en kilogramos. Se tiene que al día se producen cerca de 12400 $[kg]$ de vapor saturado a 10 $[barg]$. Con todos los cálculos y resultados obtenidos en los incisos anteriores y a partir de la ecuación (15), se determina finalmente, que, la eficiencia global de la caldera es $\bar{\eta}_{ciclo} = 0,8901$. **Por lo tanto la eficiencia del ciclo productivo es de 89 %.**

Como se determinó que la eficiencia de la caldera es de 89 %, existe espacio de mejora en la eficiencia de este equipo térmico. Una recomendación para la mejora de este indicador es la implementación de un economizador para recuperar el calor de los gases de escape y transferirlo al agua de alimentación antes de que entre a la caldera, lo cual, en última instancia, llevaría a una reducción del consumo de combustible.